

De: operacionesenlinea@indecopi.gob.pe
Enviado el: lunes, 24 de noviembre de 2025 20:22
Para: Manuel Castro (DIN); Joyce Raborg; Rocio Vargas
Asunto: INDECOPI - ENVIO DOCUMENTACION - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

Importancia: Alta

2817

INDECOPI

ENVIO DE DOCUMENTO**DOCUMENTO DERIVADO**

002817 - 2025/DIN

Estimado(a) Colaborador(a)

Le informamos que se ha derivado un documento a su atención, de parte de:

Enviante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Documento	RUC - 20168014962
Correo	cati@unh.edu.pe
Telefono	51929738736
Nro. Cargo	2025-V01-148059
Fecha	2025/11/24
Hora	20:22:04

Destino:

Área Destino	DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Asunto	solicitud de patente
Nro.Expediente	
Folios	30

Validación:

NO SE PUDO REALIZAR LA VALIDACION DEL CIUDADANO. SERVICIO DE RENIEC NO DISPONIBLE. DATO DE VALIDACION (UBIGEO): HUANCVELICA/HUANCVELICA/HUANCVELICA

Conteniendo los siguientes documentos:

NRO	NOMBRE DE ARCHIVO ADJUNTO	TIPO DE ARCHIVO
1	1. F-DIN-DISPOSITIVO DE RIEGO.pdf.pdf	Principal
2	6. CARTA PODER ORIGINAL.pdf	Anexo
3	2025-V01-148059_6212.pdf	Cargo

Atentamente;

Indecopi

Nota: Mensaje Automático, por favor no responder.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Telf: (511) 224-7777

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Calle de la Prosa N° 104, San Borja, Lima 41, Perú
Telf: 51-1-2247800 Web: www.indecopi.gob.pe

IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

(12) MODALIDAD	
☐ PATENTE DE INVENCION	☒ MODELO DE UTILIDAD
TIPO DE SOLICITUD	
☐ DIVISIONAL	N° SOLICITUD DE ORIGEN:

(21) N° de Solicitud:

(22) Fecha de Ingreso:

002817 - 2025/DIN

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

☒ SOLICITO QUE CONCLUIDO EL EXAMEN DE FORMA, SE REALICE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE LA SOLICITUD

Solo llenar en caso de Entrada en Fase Nacional PCT

PCT ENTRADA FASE NACIONAL		☐ CAPÍTULO I	☐ CAPÍTULO II
(86) N° SOLICITUD INTERNACIONAL PCT:	FECHA: / /		
(87) N° PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PCT:	FECHA: / /		

(54) TÍTULO O DENOMINACIÓN

DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUMEDAD, PH Y TEMPERATURA
--

(71) SOLICITANTE

APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL				PAÍS DE RESIDENCIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA				PERÚ
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOC. DE IDENTIDAD	N° DE RUC	SEXO	PAÍS DE NACIONALIDAD
☐ DNI ☐ CARNET DE EXTRANJERÍA		20168014962	☐ M ☐ F	PERÚ
EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR		DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)		
☐ Sí ☐ NO		JR. VICTORIA GARMA N°330		
TAMAÑO DE LA EMPRESA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	
☐ MICRO ☐ PEQUEÑA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	
☐ MEDIANA ☒ GRANDE				
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)		TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)
cati@unh.edu.pe		(064)451551		929738736

(72) INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL				PAÍS DE RESIDENCIA
JAIME PIÑAS, JESUS ANTONIO				PERÚ
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOC. DE IDENTIDAD	N° DE RUC	SEXO	PAÍS DE NACIONALIDAD
☒ DNI ☐ CARNET DE EXTRANJERÍA	19836628		☒ M ☐ F	PERÚ
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)				
Av. Leoncio Prado N° 1980 Chilca - Huancayo				
REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO		
JUNIN	HUANCAYO	CHILCA		
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)		TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)
jesu.jaime@unh.edu.pe				917722797

OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES

☒ LOS DEMÁS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN LA HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(74) REPRESENTANTE (llenar en caso de contar con representante)

EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR:	☐ ESTUDIO DE ABOGADOS	☒ OTRO
APELLIDOS, NOMBRE(S)	DNI	RUC
MANRIQUE RUÍZ, AUGUSTO ROLANDO	45481320	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.), Distrito, Provincia, Región		
JR. VICTORIA GARMA N°330		
CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO(S) FIJO(S)	TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)
cati@unh.edu.pe		929738736
EN CASO DE ACTUACIÓN POR MEDIO DE ESTUDIO DE ABOGADOS	NOMBRE DEL ESTUDIO	

(30) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD (solo llenar en caso de tenerla)

(31) N° DE SOLICITUD	(32) FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/yyyy)	(33) PAÍS
	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	

DECLARACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSO GENÉTICOS Y/O CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

1. Declaro que mi invención fue obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados.

☐ SI. Indique el lugar de colecta o extracción:

☒ NO

2. Declaro que mi invención fue obtenida o desarrollada a partir de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales

☐ SI. Indique el nombre de la comunidad indígena/afroamericana

☒ NO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN/ OTRA INFORMACIÓN

☒ Memoria descriptiva N° de folios: 15	☒ Documento de cesión	☐ Concurso Nacional de Invenciones Año
☒ Reivindicaciones N° de reivindicaciones: 9	☐ Documento(s) de prioridad(es) N° de documentos:	☐ Programa Patenta
☒ Resumen	☐ Certificado de depósito de material biológico	☐ Traducción Solicitud PCT N° de Folios
☒ Dibujos y/o figuras N° de folios 6	☐ Copia de contrato de acceso al recurso genético	☐ Informe Búsqueda PCT
☒ Listado de secuencias	☐ Copia de contrato de licencia de uso de conoc. colectivos	☐ Comprobante pago tasa (tasa de presentación) N° Fecha / /
☒ Poder	☐ Certificado de Protección Exp. N°:	☐ Otros:

FIRMA DEL SOLICITANTE (S) O DEL REPRESENTANTE

MANRIQUE RUÍZ, AUGUSTO ROLANDO	
Nombre	Firma

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

CONSTANCIA DE PAGO DE TASAS

NRO. TICKET: 250012296070

Datos de la operación :

FECHA DE OPERACIÓN: 24/11/2025 13:05:43

ENTIDAD:	INDECOPI
ARANCEL:	202000635-Presentacsolicitregmodelo Utilidad/oimt

Datos del contribuyente:

TIPO DE DOCUMENTO:	R.U.C
NRO. DE DOCUMENTO:	20168014962

Otros datos :

CANTIDAD:	00001
COSTO UNITARIO:	S/ *****226.80

IMPORTE TOTAL:

S/ *****226.80

Secuencia de pago	Fecha de Operación	Trx	Cód. Cajero	Cód. Oficina	Hora de operación
067383-2	24NOV2025	3586	9177	0987	13:05:43

Recuerda que en Págalo.pe puedes realizar al instante el pago de trámites de diferentes entidades públicas (Poder Judicial, RENIEC, Migraciones, PNP, INPE, MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.



Es parte de nuestro compromiso atenderlo cada día mejor; por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra Red de Agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Mesa de Consultas al 440-5305 / 442-4470, o también a nuestra línea gratuita desde teléfonos fijos 0800-10700, donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente podrá recurrir al Defensor del Cliente Financiero, INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Lo dispuesto se encuentra conforme a la LEY N° 28587 y su Reglamento SBS N° 8181-2012.

DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUMEDAD, PH Y TEMPERATURA.

I. CAMPO TÉCNICO

5

La presente invención se enmarca en el campo de la ingeniería agronómica y agrícola, específicamente en los sistemas automatizados de riego. Se refiere al diseño y operación de un dispositivo de riego automático por ascenso capilar, el cual integra sensores de humedad, pH, temperatura del suelo y un sistema de
10 iluminación nocturna LED, todo ello alimentado mediante un panel solar. El dispositivo está concebido para optimizar la eficiencia en el uso del agua, suministrándola únicamente según la demanda generada por la transpiración del cultivo en su primera etapa. Su aplicación está orientada a sistemas de producción agrícola familiar en zonas urbano-marginales, así como para
15 determinar la huella hídrica de los cultivos y otros ensayos experimentales desarrollados en lisímetros cerrados externos.

II. ESTADO DE LA TÉCNICA

20 El manejo eficiente del agua es uno de los principales desafíos de la agricultura moderna. La creciente escasez del recurso hídrico y la variabilidad climática han impulsado el desarrollo de tecnologías orientadas al riego de precisión, donde el suministro de agua se ajusta dinámicamente a las condiciones del suelo y las necesidades fisiológicas del cultivo. En las últimas décadas, se han publicado
25 múltiples estudios que evidencian el impacto positivo del uso de sensores y controladores automatizados en la eficiencia hídrica y en la productividad agrícola. Por ejemplo, Suhas et al. (Journal of Agricultural Engineering, 2021) y Zotarelli et al. (Agricultural Water Management, 2020) demostraron que los sistemas automatizados basados en sensores de humedad del suelo reducen el
30 consumo de agua en más de un 40 % respecto a los métodos convencionales de riego superficial.

Los sistemas de riego inteligente emplean habitualmente sensores de humedad del suelo y temperatura ambiental, gestionados por microcontroladores como Arduino, ESP8266 o ESP32, que permiten controlar válvulas de riego en función de umbrales predeterminados. Entre ellos, el modelo descrito en la patente
5 US20210123456A1 presenta un controlador IoT para riego automático con detección de humedad y temperatura, aunque limitado a riego por goteo y sin monitoreo químico del suelo. De igual modo, la solicitud CN110982345A divulga un sistema de riego inteligente con alimentación solar y comunicación inalámbrica, pero sin incorporar medición de pH ni sensores de temperatura del
10 suelo. Estos desarrollos reflejan avances en la automatización y sostenibilidad energética, aunque su aplicación se centra en la superficie de cultivo, sin control directo de variables edáficas más complejas.

En el ámbito de la investigación científica, los sistemas de riego por ascenso
15 capilar han recibido atención por su capacidad para suministrar agua de manera pasiva y uniforme desde una zona saturada hacia las raíces de las plantas. Trabajos como los de Mahajan et al. (Soil Science Journal, 2019) y Campos & Saiazar (Irrigation Science, 2022) evidencian que el ascenso capilar permite reducir significativamente la evaporación superficial y la percolación profunda,
20 aumentando la eficiencia del uso del agua. No obstante, estos sistemas suelen carecer de automatización o integración con sensores digitales, por lo que su control depende de la observación manual. En la misma línea, la patente PE2020023451A1 describe un lisímetro cerrado con depósito de agua y suelo poroso para experimentos de evapotranspiración, pero sin conexión con
25 sensores electrónicos ni control remoto de válvulas de suministro.

El control del pH del suelo es otro factor crítico que afecta la absorción de nutrientes y la salud del cultivo. Se han desarrollado sondas electrónicas capaces de medir pH en soluciones hidropónicas, como la patente
30 EP3312409A1, que describe un sensor de pH de estado sólido para medios líquidos; sin embargo, su aplicación en suelos agrícolas es limitada por la variabilidad de humedad y temperatura. De forma similar, la solicitud

WO2021089543A1 propone un sistema de monitoreo multivariable para cultivos hidropónicos con sensores de pH, conductividad y temperatura del agua, pero no en medios sólidos o mixtos. Esta diferencia técnica subraya que, aunque la medición electrónica del pH está desarrollada en sistemas acuosos, aún existe un vacío en el monitoreo directo del pH en suelos naturales, especialmente cuando se combina con control automático del riego.

Adicionalmente, algunos desarrollos recientes incorporan energía solar para alimentar módulos de riego autónomos. Por ejemplo, la patente PE2023032194A1 describe un sistema de riego fotovoltaico con sensores de humedad, pero no integra variables químicas del suelo. Aunque el uso de energía renovable representa un avance en sostenibilidad, la mayoría de estos sistemas mantiene una arquitectura funcional parcial: los sensores se utilizan solo como indicadores, sin retroalimentación integral que gobierne el ciclo de riego.

En conclusión, el estado actual de la técnica evidencia progresos notables en la automatización y sensorización de sistemas de riego, pero persisten limitaciones técnicas significativas. Los sistemas conocidos permiten monitorear la humedad o la temperatura del suelo, y algunos operan mediante energía solar, pero ninguno ofrece una integración completa de humedad, pH y temperatura del suelo con un control automático del suministro de agua por ascenso capilar. Tampoco existe una solución que combine estas funciones en un dispositivo autónomo y energéticamente sostenible, capaz de operar en entornos rurales o urbanos sin infraestructura eléctrica. Esta carencia tecnológica define la necesidad de desarrollar una herramienta integral que permita medir, analizar y regular de forma simultánea las condiciones edáficas fundamentales del suelo, optimizando la gestión del recurso hídrico y la sostenibilidad de la producción agrícola.

III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

La invención se materializa como un sistema de riego automático que integra hidráulica capilar, sensorización edáfica es decir logra un equilibrio entre gravedad, presión del aire y presión del agua dentro de la carcasa principal en la fase primera del dispositivo de riego (1), la cual conforma el cuerpo estructural y proporciona protección ambiental a los subsistemas internos. En la sección inferior se dispone el depósito de agua (2), cerrado por la tapa superior (2.1), cuyo volumen útil se entrega hacia el circuito mediante la salida de agua (2.2). El nivel de líquido será verificado en todo momento por el sensor de nivel instalado posteriormente (2.3), lo que evita el accionamiento sin disponibilidad hídrica y habilita rutinas de aviso y conservación energética.

Sobre el depósito de agua (2) se organiza el medio capilar (3), que actúa como vía de transporte pasivo por capilaridad, y está configurado con un perfil granulométrico estable. El orden de capas comienza con las piedras medianas (3.1), continúa con la gravilla gruesa (3.2), sigue con la arena gruesa (3.3) y culmina con la arena fina (3.4), lo que crea continuidad capilar, distribuye el flujo ascendente y reduce colmataciones. La malla metálica (3.5) retiene partículas y mantiene la integridad del perfil del suelo en el lisímetro mantiene sus rases de porosidad sin afectar los niveles de oxígeno favoreciendo el desarrollo de la esponja biológica de manera constante, la zona saturada (3.6) se forma en el estrato inferior cuando el aporte hídrico repone el volumen por encima del fondo, la zona capilar (3.7) se establece sobre la zona saturada (3.6) permitiendo el ascenso por adhesión y cohesión, el gradiente de humedad (3.8) aparece como distribución decreciente de contenido de agua desde la base hacia la superficie, y el nivel freático (3.9) se posiciona dinámicamente según el balance entre aporte desde la salida de agua (2.2) y extracción por transpiración.

El entorno de cultivo se aloja en la cámara de suelo (4), que contiene la tierra agrícola (4.1) y la zona de raíces (4.2). En esta cámara se instalan el sensor de humedad (4.3), el sensor de pH (4.4) y el sensor de temperatura (4.5), ubicados a profundidad radicular representativa, con el fin de medir el estado hídrico, la reacción del suelo y el régimen térmico que condicionan la disponibilidad de agua

y nutrientes. El aporte hacia el medio capilar (3) se realiza a través del conducto de riego (5), en su fase inicial el bottle de riego será manual posteriormente la apertura y cierre estarán gobernados por una válvula solenoide (6). El conector eléctrico (6.1) enlaza dicha válvula con la electrónica de mando, y el frasco de riego “bottle” (5.1) que ofrece una vía manual para cebado, verificación o calibración, sin interferir el funcionamiento automático.

El procesamiento y la decisión se concentran posteriormente en el microcontrolador (7), que recibe las señales de los sensores instalados en la cámara de suelo (4), las interpreta en el módulo de proceso (7.1), y las compara con parámetros definidos por el usuario mediante la interfaz de programación (7.2). Cuando la lectura del sensor de humedad (4.3) desciende por debajo del umbral inferior, el microcontrolador (7) ordena abrir la válvula solenoide (6), el agua fluye desde la salida de agua (2.2) por el conducto de riego (5), la zona saturada (3.6) se reconstituye, el gradiente de humedad (3.8) se restablece dentro de la zona capilar (3.7), y el nivel freático (3.9) se desplaza hasta su posición de operación. Cuando el sensor de humedad (4.3) alcanza el umbral superior, el microcontrolador (7) cierra la válvula solenoide (6), de manera que el sistema conserve el equilibrio hídrico deseado. La lectura del sensor de temperatura (4.5) habilita compensaciones sobre los umbrales de humedad, lo que ajusta la frecuencia de reposición a la demanda evaporativa, y la lectura del sensor de pH (4.4) permite registrar tendencias químicas del suelo, lo que ayuda a evitar fluctuaciones abruptas que afecten la absorción de nutrientes.

La alimentación eléctrica es provista por la fuente de energía solar (8), que comprende el panel solar (8.1), la batería recargable (8.2) y el controlador de carga (8.3). El panel solar (8.1) convierte la irradiancia en energía, el controlador de carga (8.3) administra el flujo para proteger la batería recargable (8.2), y la distribución energética prioriza medición, control y accionamiento hidráulico, garantizando continuidad operativa en condiciones de baja irradiancia. La supervisión local se realiza mediante el módulo de visualización (9), que muestra valores instantáneos de humedad, pH y temperatura, estado de la válvula

solenoides (6), nivel del depósito de agua (2) y estado de carga de la batería recargable (8.2). La comunicación remota y el registro histórico pueden ser habilitados por el módulo de comunicación (7.3), lo que facilita trazabilidad y diagnóstico sin presencia física.

5

La parte superior del conjunto está cerrada por la tapa de lisímetro (10), que reduce evaporación superficial y estabiliza el microambiente de la cámara de suelo (4), y que incorpora la abertura para cultivo (10.1), a través de la cual se realiza la implantación, el mantenimiento y la verificación de los sensores sin
10 alterar el perfil hidráulico. La geometría compacta de la carcasa principal (1) alinea la trayectoria hidráulica desde la salida de agua (2.2), pasando por el conducto de riego (5) y la válvula solenoide (6), hasta el medio capilar (3), y asegura continuidad eléctrica entre el microcontrolador (7), los sensores de la cámara de suelo (4), el módulo de visualización (9) y la fuente de energía solar
15 (8), con accesos definidos para servicio y sin interferencias entre señales.

El sustento técnico de la configuración se basa en la cooperación de tres rutas de conexión. La ruta hidráulica, formada por la salida de agua (2.2), el conducto de riego (5), la válvula solenoide (6) y el medio capilar (3), permite una reposición
20 localizada en la zona saturada (3.6), mantiene el gradiente de humedad (3.8) y preserva la disponibilidad en la zona de raíces (4.2). La ruta informacional, formada por el sensor de humedad (4.3), el sensor de pH (4.4), el sensor de temperatura (4.5), el módulo de proceso (7.1) y la interfaz de programación (7.2), cierra el lazo de control sobre variables que determinan el estado físico y químico
25 del suelo, lo que asegura que la válvula solenoide (6) solo se active cuando el perfil hídrico lo requiere. La ruta energética, formada por el panel solar (8.1), el controlador de carga (8.3) y la batería recargable (8.2), desacopla el sistema de la red eléctrica, mantiene la operación del microcontrolador (7) y de los sensores y garantiza continuidad durante fluctuaciones ambientales.

30

En conjunto, la cooperación entre la carcasa principal (1), el depósito de agua (2), el medio capilar (3), la cámara de suelo (4), el conducto de riego (5), la

válvula solenoide (6), el microcontrolador (7), la fuente de energía solar (8), el módulo de visualización (9), la tapa de lisímetro (10) y la abertura para cultivo (10.1) configura un dispositivo que aporta agua cuando las condiciones edáficas lo requieren, conserva un perfil hídrico y químico estable en el volumen radicular, y opera con autonomía mediante energía renovable, lo que entrega una solución compacta, reproducible y eficiente para la gestión de riego en cultivos.

La invención aporta una gestión hídrica de alta eficiencia, ya que el medio capilar (3) con su perfil granulométrico estable y la reposición puntual desde la salida de agua (2.2), a través del conducto de riego (5) gobernado por la válvula solenoide (6), mantiene un gradiente de humedad (3.8) estable y posiciona el nivel freático (3.9) cerca de la zona de raíces (4.2), lo que reduce pérdidas por evaporación y percolación, evita encharcamientos y minimiza el estrés hídrico del cultivo.

El dispositivo ofrece control edáfico multivariable en tiempo real, integrando el sensor de humedad (4.3), el sensor de pH (4.4) y el sensor de temperatura (4.5) en la cámara de suelo (4), lo que permite decisiones de riego basadas en el estado físico y químico del suelo y no solo en horarios fijos, con lo cual se incrementa la disponibilidad efectiva de agua y nutrientes en la tierra agrícola (4.1) y se previenen oscilaciones bruscas de pH que comprometan la absorción.

Se logra autonomía energética y continuidad operativa gracias a la fuente de energía solar (8), donde el panel solar (8.1), el controlador de carga (8.3) y la batería recargable (8.2) desacoplan la operación de la red eléctrica, sostienen el microcontrolador (7) y el accionamiento de la válvula solenoide (6) en condiciones de baja irradiancia, y garantizan la medición continua aun en entornos rurales o aislados.

El sistema proporciona control automático robusto y trazable, puesto que el módulo de proceso (7.1) aplica umbrales con histéresis y compensaciones térmicas programadas en la interfaz de programación (7.2), mientras que el módulo de comunicación (7.3) permite registro histórico y supervisión remota, y

el módulo de visualización (9) brinda verificación local inmediata, con lo cual se consigue una operación reproducible, auditable y ajustable a distintos cultivos y sustratos.

- 5 La arquitectura compacta en la carcasa principal (1), junto con la tapa de
lisímetro (10) y la abertura para cultivo (10.1), aporta mantenimiento simple,
mínima perturbación y seguridad operativa, ya que facilita el acceso a sensores
y conexiones, protege la electrónica del ambiente, reduce la evaporación
superficial y previene contaminación de partículas hacia el depósito de agua (2),
10 favoreciendo ciclos de servicio rápidos y predecibles.

- El diseño estratificado del medio capilar (3), con piedras medianas (3.1), gravilla
gruesa (3.2), arena gruesa (3.3), arena fina (3.4) y malla metálica (3.5), ofrece
estabilidad hidráulica y durabilidad, reduce colmataciones, distribuye el frente de
15 humedad con homogeneidad y mantiene la integridad mecánica del perfil, lo que
prolonga la vida útil y disminuye la frecuencia de intervenciones.

- El uso del frasco de riego "bottle" (5.1) para cebado y calibraciones, junto con el
sensor de nivel (2.3), asegura puesta en marcha confiable, prevención de
20 funcionamiento en seco y calibración sencilla de los sensores, elevando la
calidad de datos y disminuyendo tiempos de parada, lo que resulta clave para
investigación agronómica y prácticas de agricultura de precisión.

- En conjunto, la cooperación de los subsistemas hidráulico, sensórico, lógico y
25 energético, integrados en la carcasa principal (1), entrega una solución
compacta, eficiente y autónoma que riega solo cuando las condiciones edáficas
lo requieren, mantiene un perfil hídrico y químico estable en la cámara de suelo
(4), y documenta su desempeño con evidencia local y remota, lo que se traduce
en ahorro de agua, mejora del rendimiento del cultivo, reducción de costos
30 operativos y sostenibilidad ambiental.

IV. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La figura N°1 muestra una vista en perspectiva del dispositivo completo (1) con corte parcial que deja ver el perfil capilar estratificado: piedras medianas (3.1), gravilla gruesa (3.2), arena gruesa (3.3), arena fina (3.4) y malla metálica (3.5), sobre el depósito de agua (2). Se aprecian además la tapa de lisímetro (10) con abertura para cultivo (10.1), el panel solar (8.1), el módulo de visualización (9), el conducto de riego (5) con válvula solenoide (6) y el frasco de riego (5.1), así como el controlador de carga (8.3) integrado en la carcasa.

La figura N°2 muestra una vista frontal en corte vertical donde se ilustra la cámara de suelo con tierra agrícola (4.1) y la ubicación de los sensores: humedad (4.3), pH (4.4) y temperatura (4.5). Se aprecia la secuencia de capas del medio capilar (3.1–3.5) sobre el depósito de agua (2), junto con el panel solar (8.1), la tapa de lisímetro (10), el módulo de visualización (9) y el controlador de carga (8.3) montados en la carcasa (1).

La figura N°3 muestra una vista lateral en corte que resalta la relación geométrica entre la cámara de suelo (4.1), la malla metálica (3.5) y las capas del medio capilar (3.3 y 3.2) sobre las piedras medianas (3.1) y el depósito de agua (2), así como la tapa del depósito (2.1). En la parte superior se observan la tapa de lisímetro (10), su abertura (10.1) y el panel solar (8.1).

La figura N°4 muestra una vista en planta (superior) del dispositivo (1) que permite identificar la disposición interna: el depósito de agua (2) con su tapa (2.1), el conducto de riego (5) y el frasco de riego (5.1) en un lateral, el área de cámara de suelo con la abertura para cultivo (10.1), así como la traza longitudinal del panel solar (8.1). En el borde se señalan las posiciones de los sensores de humedad (4.3), pH (4.4) y temperatura (4.5).

La figura N°5 muestra una sección transversal que evidencia el ascenso capilar desde el depósito de agua (2) —con su tapa (2.1)— hacia la cámara de suelo (4.1) a través de las capas (3.1–3.4) contenidas por la malla (3.5). En el compartimiento técnico se ilustran el conducto de riego (5), la válvula solenoide (6) y el frasco de riego (5.1). En la parte superior se dispone el panel solar (8.1).

La figura N°6 muestra una vista en perspectiva con carcasa semitransparente del conjunto (1) que integra los módulos electrónicos: microcontrolador (7), batería recargable (8.2) y controlador de carga (8.3), además del módulo de visualización (9). Se aprecian simultáneamente las capas del medio capilar (3.1–3.5), la cámara de suelo con tierra (4.1), el conducto de riego (5) con válvula solenoide (6), el frasco de riego (5.1), el depósito de agua (2) con su tapa (2.1), la tapa de lisímetro (10) con abertura (10.1) y el panel solar (8.1).

Lista de elementos técnicos de la invención:

- Carcasa principal (1)
- Depósito de agua (2)
- Tapa superior (2.1)
- Salida de agua (2.2)
- Sensor de nivel (2.3)
- Medio capilar (3)
- Piedras medianas (3.1)
- Gravilla gruesa (3.2)
- Arena gruesa (3.3)
- Arena fina (3.4)
- Malla metálica (3.5)
- Zona saturada (3.6)
- Zona capilar (3.7)
- Gradiente de humedad (3.8)
- Nivel freático (3.9)

- Cámara de suelo (4)
- Tierra agrícola (4.1)
- Zona de raíces (4.2)
- Sensor de humedad (4.3)
- 5 • Sensor de pH (4.4)
- Sensor de temperatura (4.5)
- Conducto de riego (5)
- Frasco de riego (5.1)
- Válvula solenoide (6)
- 10 • Conector eléctrico (6.1)
- Microcontrolador (7)
- Módulo de proceso (7.1)
- Interfaz de programación (7.2)
- Módulo de comunicación (7.3)
- 15 • Fuente de energía solar (8)
- Panel solar (8.1)
- Batería recargable (8.2)
- Controlador de carga (8.3)
- Módulo de visualización (9)
- 20 • Tapa de lisímetro (10)
- Abertura para cultivo (10.1)

V. MODO DE REALIZACIÓN

- 25 En una realización preferente, el dispositivo se configura dentro de la carcasa principal (1) con forma paralelepípeda de 600 mm de largo, 400 mm de ancho y 700 mm de alto, fabricada en polímero técnico de alta resistencia con protección UV y grado alimentario, con tapa de lisímetro (10) abatible y junta perimetral, con
- abertura para cultivo (10.1) circular de 180 mm de diámetro con borde reforzado.
- 30 En la base se integra el depósito de agua (2) con volumen útil de 35 L, con tapa superior (2.1) roscada y puerto de inspección de 60 mm, con salida de agua (2.2)

de 1/2" ubicada a 80 mm por encima del fondo para evitar arrastre de sedimentos, y con sensor de nivel (2.3) tipo flotante con tres posiciones programables para umbral mínimo, umbral de seguridad y nivel óptimo.

- 5 Sobre el depósito de agua (2) se disponen, en seco y por capas, las piedras medianas (3.1) con tamaño medio de 25 mm y espesor de 60 mm, la gravilla gruesa (3.2) con tamaño medio de 10 mm y espesor de 40 mm, la arena gruesa (3.3) con granulometría entre 0,6 y 1,2 mm y espesor de 35 mm, y la arena fina (3.4) con granulometría entre 0,2 y 0,6 mm y espesor de 30 mm, todas
- 10 confinadas por una malla metálica (3.5) de 1 mm de luz colocada sobre la arena fina para estabilizar la transición hacia la cámara de suelo (4). Con esta configuración, la zona saturada (3.6) se establece al alcanzar el aporte hidráulico el 60 por ciento del espesor granular, la zona capilar (3.7) ocupa el 40 por ciento superior del perfil granular en régimen, el gradiente de humedad (3.8) se
- 15 mantiene con caída lineal aproximada de 8 puntos porcentuales por cada 50 mm, y el nivel freático (3.9) se regula entre 20 y 40 mm bajo la cota inferior de la cámara de suelo (4) según la demanda del cultivo.

- La cámara de suelo (4) se llena con tierra agrícola (4.1) compuesta por una
- 20 mezcla franco arenosa con 65 por ciento arena, 25 por ciento limo y 10 por ciento arcilla, conductividad eléctrica entre 0,8 y 1,2 dS/m y materia orgánica entre 2 y 3 por ciento, con altura útil de 220 mm. La zona de raíces (4.2) se induce con trasplante en cepellón de 90 mm, centrado en la abertura para cultivo (10.1). Se instalan el sensor de humedad (4.3) de tipo capacitivo volumétrico con zona de
- 25 medida de 0 a 60 por ciento v/v y precisión de ± 2 por ciento, colocado a 120 mm de profundidad y a 70 mm del eje del tallo, el sensor de pH (4.4) de electrodo sólido con referencia polimérica y rango 3,0 a 9,0 pH, colocado a 100 mm de profundidad con ventana porosa orientada al flujo capilar, y el sensor de temperatura (4.5) de termistor NTC encapsulado IP67 con rango de -10 a 60 °C

y precisión de $\pm 0,2$ °C, colocado a 80 mm de profundidad y otro punto espejo opcional para compensación térmica superficial.

5 El conducto de riego (5) se construye con tubería flexible de 1/4" con tramo recto hacia el perfil granular, con válvula solenoide (6) de 12 VDC y presión nominal de 0,6 MPa y caída de presión menor de 0,05 MPa al caudal de operación, operada mediante conector eléctrico (6.1) con sellado IP67. El frasco de riego (5.1) de 50 mL se habilita como puerto de cebado con válvula antirretorno, ubicado en el plano superior para purga y dosificación de soluciones de
10 calibración del sensor de pH (4.4).

El microcontrolador (7) opera a 32 bits con reloj de 80 MHz y convertidores analógico digitales de 12 bits, integra el módulo de proceso (7.1) donde se ejecuta un algoritmo de control por bandas con histéresis de dos umbrales y
15 compensación térmica, la interfaz de programación (7.2) expone parámetros en menú jerárquico, y el módulo de comunicación (7.3) habilita envío de datos por red local o enlace de baja potencia con intervalo de telemetría seleccionable entre 1 y 15 minutos. Se recomiendan valores de referencia de 28 a 35 por ciento v/v para el sensor de humedad (4.3) como banda de control, 6,2 a 6,8 para el
20 sensor de pH (4.4) como banda de seguimiento, y 18 a 32 °C para el sensor de temperatura (4.5) como banda informativa y de compensación.

La fuente de energía solar (8) emplea un panel solar (8.1) de 20 Wp orientado a 15 grados respecto de la vertical para esorrentía, conectado a la batería
25 recargable (8.2) de 12 V y 7 Ah sellada y libre de mantenimiento, gestionada por el controlador de carga (8.3) con algoritmo PWM, punto de corte de carga a 14,4 V, punto de reconexión a 12,2 V y desconexión por baja tensión a 11,6 V. Esta configuración aporta tres días de autonomía considerando un ciclo de riego de 8 minutos por día, consumo de la válvula solenoide (6) de 350 mA cuando está

abierta, consumo del microcontrolador (7) y de los sensores de 70 mA en continuo y consumo del módulo de comunicación (7.3) de 150 mA durante transmisiones de 5 segundos por intervalo.

- 5 El módulo de visualización (9) se implementa con pantalla de matriz de puntos de 2,4" con retroiluminación, muestra en tiempo real el porcentaje volumétrico del sensor de humedad (4.3), el valor del sensor de pH (4.4) con una cifra decimal, la lectura del sensor de temperatura (4.5) en °C, el estado de la válvula solenoide (6) como abierto o cerrado, el nivel del depósito de agua (2) en tres
10 estados, y el porcentaje estimado de carga de la batería recargable (8.2). La interfaz de programación (7.2) permite fijar umbral inferior y superior de humedad, retardo mínimo entre aperturas, tiempo máximo de apertura por ciclo, filtro promediador móvil de 3 a 7 muestras, corrección del sensor de pH (4.4) con pendiente y offset, y activación de una regla de compensación por temperatura
15 que reduce el umbral inferior en 1 punto porcentual de humedad por cada 3 °C por encima de 28 °C, con límite de 4 puntos porcentuales.

- El proceso de instalación comprende el lavado y nivelado del perfil granular en el medio capilar (3), la saturación inicial por el frasco de riego (5.1) hasta ver el
20 ascenso uniforme en la arena fina (3.4), el llenado de la cámara de suelo (4) compactando en capas de 50 mm con humedad de campo, la inserción cuidadosa del sensor de humedad (4.3), del sensor de pH (4.4) y del sensor de temperatura (4.5) evitando bolsas de aire, la conexión del conducto de riego (5) con la válvula solenoide (6), el cebado del sistema hasta formar la zona saturada
25 (3.6), la verificación de la lectura estable del sensor de nivel (2.3), el ajuste de parámetros iniciales en la interfaz de programación (7.2) y una prueba de 48 horas para observar que el gradiente de humedad (3.8) se mantenga sin encharcamientos ni zonas secas.

El ciclo de control opera con lógica por bandas, cuando el sensor de humedad (4.3) baja de 28 por ciento v/v, el microcontrolador (7) abre la válvula solenoide (6), el agua fluye por la salida de agua (2.2) y el conducto de riego (5), se expande la zona saturada (3.6), asciende el frente en la zona capilar (3.7), y el nivel freático (3.9) se aproxima a la cota objetivo, cuando el sensor de humedad (4.3) supera 35 por ciento v/v o cuando se alcanza el tiempo máximo de apertura definido, el microcontrolador (7) cierra la válvula solenoide (6), el sistema entra en reposo con retardo mínimo de 20 minutos para evitar ciclos cortos, y el módulo de comunicación (7.3) registra evento con sellado temporal y variables relevantes. Si el sensor de temperatura (4.5) supera 32 °C, se activa una ventana de riego anticipado elevando temporalmente el umbral superior en 2 puntos porcentuales, si el sensor de pH (4.4) se desplaza fuera de la banda de seguimiento por más de 72 horas, el sistema mantiene el ciclo hídrico regular pero emite un aviso de tendencia para manejo agronómico.

15

El mantenimiento preventivo incluye limpieza trimestral de la malla metálica (3.5) por acceso superior, purga del conducto de riego (5) con solución de enjuague por el frasco de riego (5.1), verificación mensual del sensor de nivel (2.3), calibración bimensual del sensor de pH (4.4) con dos puntos de referencia introducidos por el frasco de riego (5.1), revisión semestral de la batería recargable (8.2) y prueba funcional de apertura y cierre de la válvula solenoide (6). Con esta realización preferente, la cooperación entre el depósito de agua (2), el medio capilar (3), la cámara de suelo (4) y el lazo de control del microcontrolador (7), con aporte energético sostenido de la fuente de energía solar (8), mantiene estable el gradiente de humedad (3.8) y posiciona el nivel freático (3.9) en las proximidades de la zona de raíces (4.2), lo que optimiza la disponibilidad hídrica, reduce pérdidas por evaporación y percolación, y permite documentación continua mediante el módulo de comunicación (7.3) y el módulo de visualización (9).

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de riego automático con control de humedad, pH y temperatura, caracterizado porque comprende una carcasa principal (1) que aloja un depósito de agua (2) conectado hidráulicamente con un medio capilar (3) dispuesto en estratos superpuestos de piedras medianas (3.1), gravilla gruesa (3.2), arena gruesa (3.3), arena fina (3.4) y malla metálica (3.5), definiendo una zona saturada (3.6), una zona capilar (3.7), un gradiente de humedad (3.8) y un nivel freático (3.9), sobre la cual se dispone una cámara de suelo (4) que contiene tierra agrícola (4.1) y una zona de raíces (4.2); en donde la cámara de suelo (4) incorpora un sensor de humedad (4.3), un sensor de pH (4.4) y un sensor de temperatura (4.5) cuyos valores son procesados por un microcontrolador (7), que acciona una válvula solenoide (6) ubicada en un conducto de riego (5) conectado a la salida de agua (2.2) del depósito de agua (2), para realizar el riego automático en función de los parámetros configurados.
2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el depósito de agua (2) está provisto de una tapa superior (2.1), una salida de agua (2.2) y un sensor de nivel (2.3) que monitorea continuamente el volumen de agua para evitar funcionamiento en seco.
3. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque la válvula solenoide (6) es alimentada mediante un conector eléctrico (6.1) y se gobierna electrónicamente por el microcontrolador (7) conforme a un algoritmo con histéresis y compensación térmica, de modo que se abra cuando el sensor de humedad (4.3) detecta un valor inferior al umbral configurado y se cierre al alcanzar el valor superior.
4. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el microcontrolador (7) comprende un módulo de proceso (7.1) que ejecuta las rutinas de control, una interfaz de programación (7.2) para ajuste de

parámetros y un módulo de comunicación (7.3) que transmite los datos registrados de humedad, pH, temperatura y estado del sistema.

5. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de energía solar (8) alimenta el microcontrolador (7), los sensores (4.3, 4.4, 4.5) y la válvula solenoide (6), y comprende un panel solar (8.1), una batería recargable (8.2) y un controlador de carga (8.3) que regula el flujo energético entre dichos componentes.
6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el módulo de visualización (9) muestra en tiempo real los valores de humedad, pH, temperatura, nivel del depósito de agua (2) y estado de la válvula solenoide (6).
7. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la tapa de lisímetro (10) cubre la cámara de suelo (4) para reducir evaporación superficial y estabilizar el microclima interno, incluyendo una abertura para cultivo (10.1) que permite el desarrollo vegetal y el acceso a los sensores sin alterar el perfil hidráulico.
8. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio capilar (3) mantiene el ascenso capilar del agua desde el depósito de agua (2) hacia la cámara de suelo (4), generando un gradiente de humedad (3.8) continuo y estable que garantiza la disponibilidad hídrica en la zona de raíces (4.2).
9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el frasco de riego (5.1) se emplea para cebado manual, verificación del sistema o calibración de los sensores de humedad (4.3) y pH (4.4) sin interferir la lógica de riego automático.

RESUMEN

La presente invención se refiere a un dispositivo de riego automático con control de humedad, pH y temperatura, diseñado para optimizar el suministro de agua en cultivos mediante gestión edáfica autónoma. El dispositivo integra una carcasa que contiene un depósito de agua, un medio capilar estratificado que mantiene el ascenso hídrico por capilaridad y una cámara de suelo equipada con sensores de humedad, pH y temperatura. Los datos se procesan en un microcontrolador que, en función de umbrales configurados, acciona una válvula para restablecer el gradiente de humedad y conservar el nivel freático en equilibrio con la zona radicular. La energía proviene de una fuente solar con panel, batería y controlador de carga, permitiendo funcionamiento autónomo y sostenible. El conjunto incorpora una tapa tipo lisímetro con abertura para cultivo, un módulo de visualización y un módulo de comunicación para monitoreo local y remoto. El sistema reduce pérdidas de agua, mejora la eficiencia de riego, estabiliza las condiciones físico-químicas del suelo y es aplicable en entornos agrícolas y experimentales con mínima intervención.

FIGURAS
FIGURA N°1

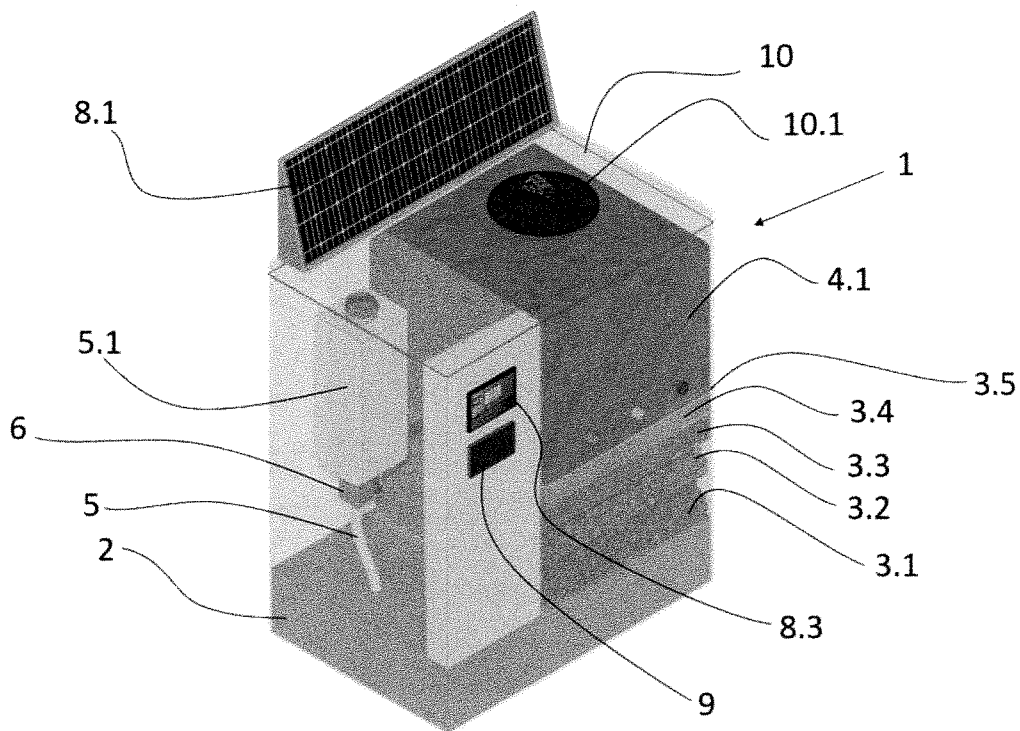


FIGURA N°2

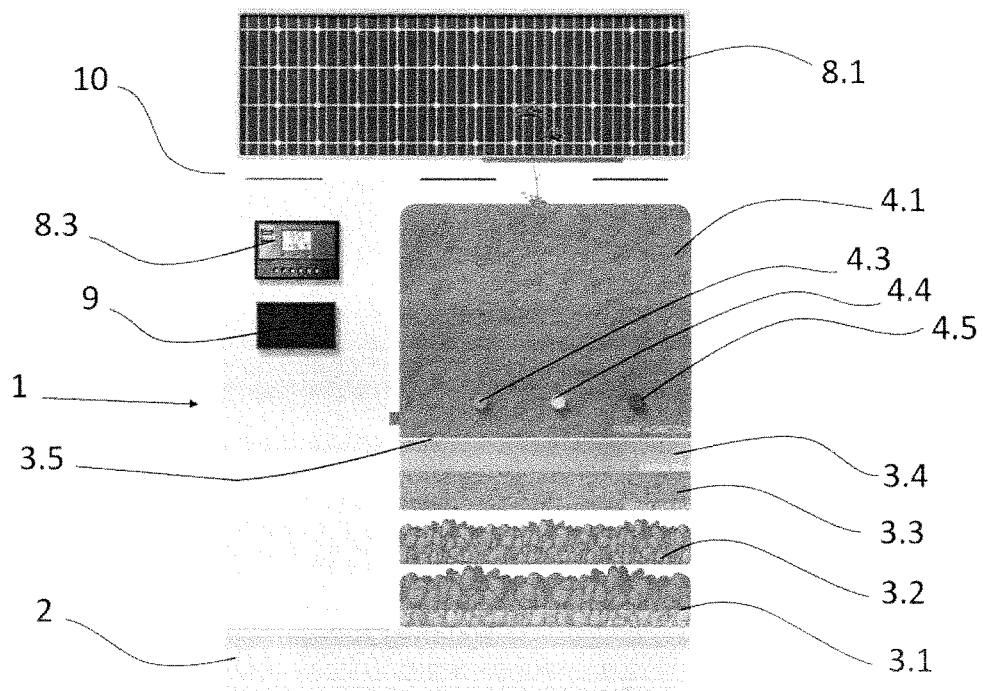


FIGURA N°3

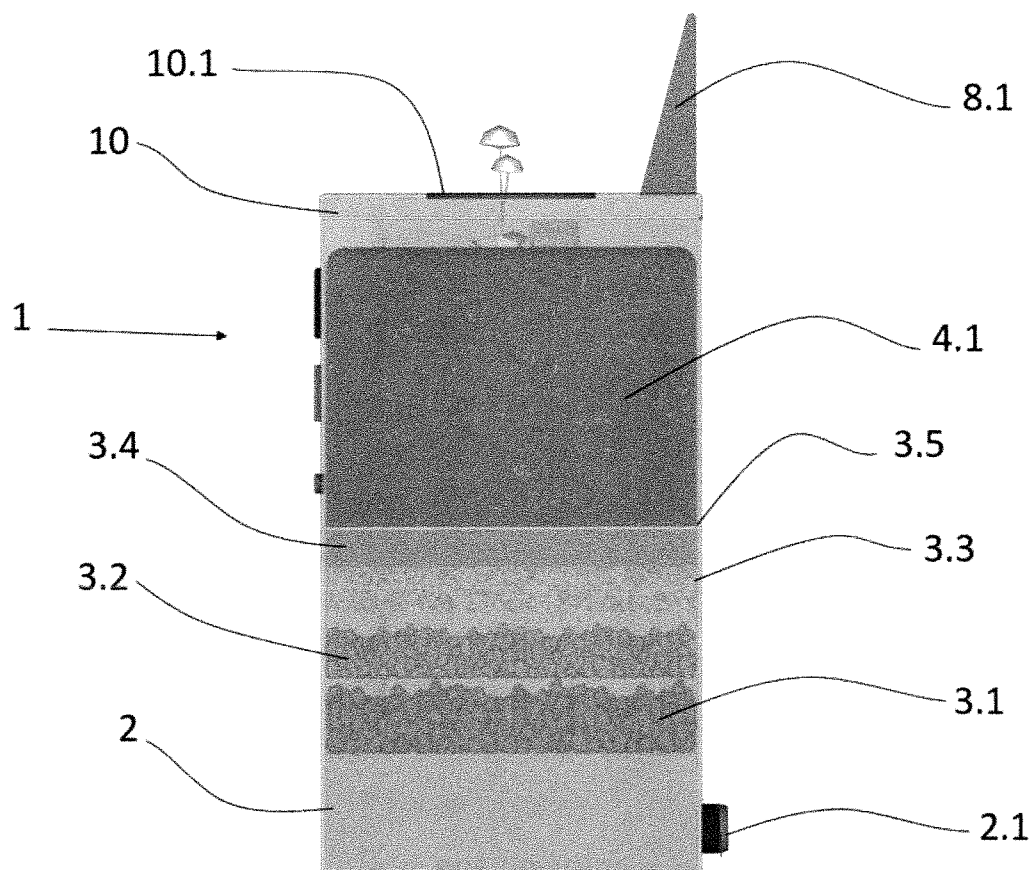


FIGURA N°4

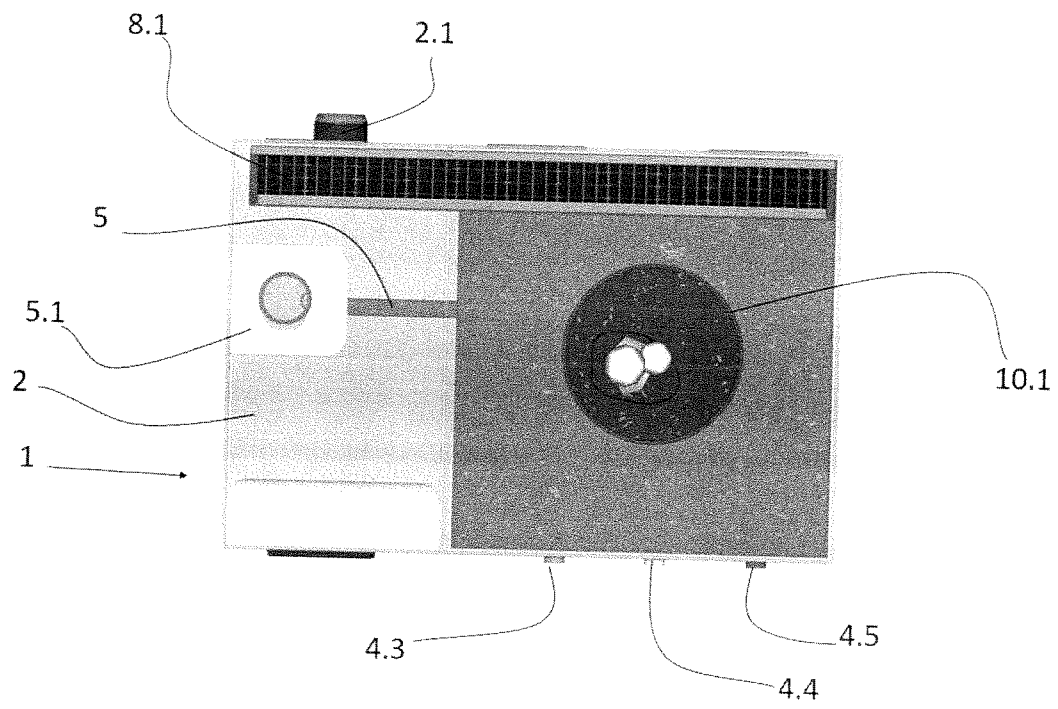


FIGURA N°5

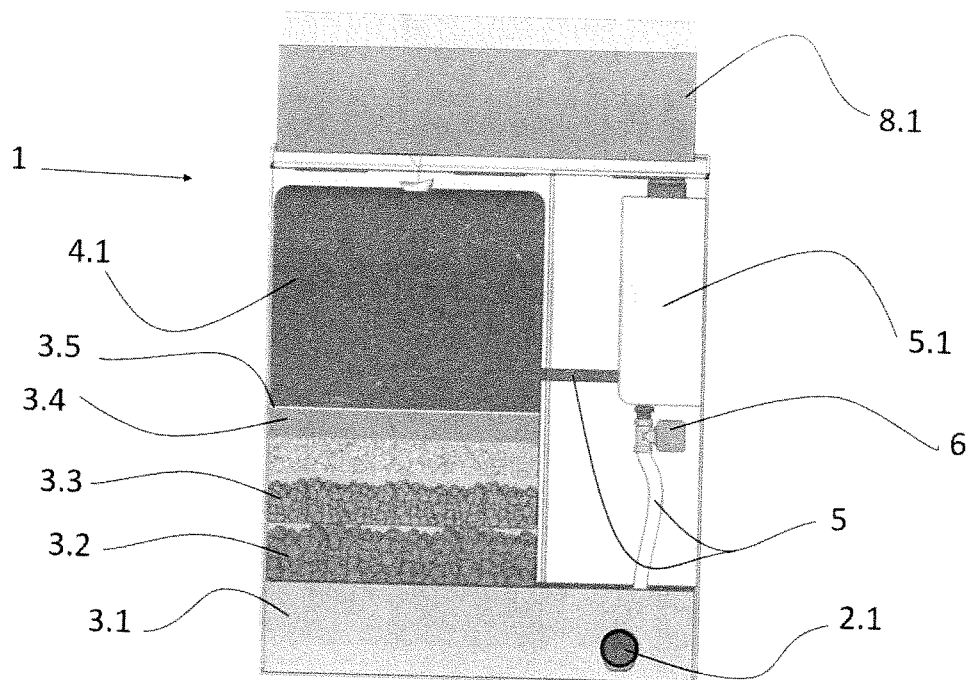
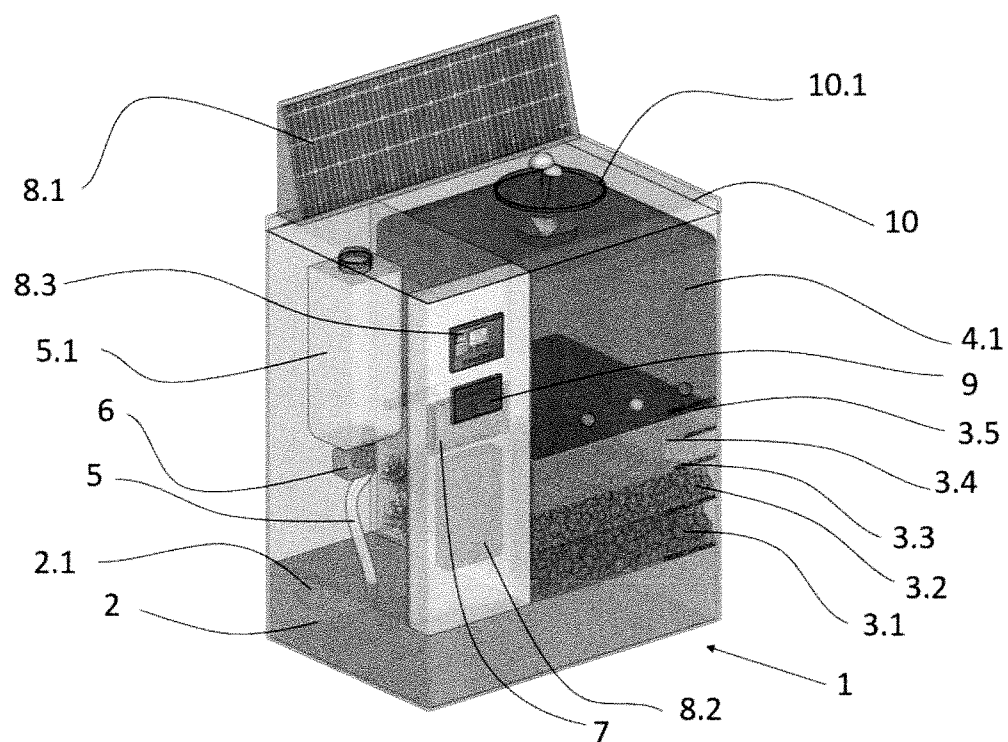


FIGURA N°6



CARTA PODER

Conste que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA identificado con RUC 20168014962, debidamente representado por el Rector, Dr. EDGARDO FÉLIX PALOMINO TORRES, Identificado con DNI N° 04073388, designado mediante Resolución N° 006-2021-CEU-UNH el 02 de julio del 2021 por el comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Huancavelica; por el presente otorgo a AUGUSTO ROLANDO MANRIQUE RUÍZ poder suficiente y amplio para solicitar ante el INDECOPI la obtención de patente de invención, diseño industrial, modelo de utilidad, signos distintivos, certificados de obtentor, derecho de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, facultándolo a preparar y presentar solicitudes, efectuar declaraciones, presentar oposiciones, presentar solicitudes, efectuar declaraciones, presentar oposiciones, presentar medios impugnatorios, pagar tasas, solicitar devoluciones de tasas, solicitar publicaciones, copias certificadas y recibir documentos vinculados a los procedimientos de la solicitud.

.....
Edgardo Félix palomino Torres

DNI N° 04073388

Firma Poderdante

CARTA PODER

Conste que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA identificado con RUC 20168014962, debidamente representado por el Rector, Dr. EDGARDO FÉLIX PALOMINO TORRES, Identificado con DNI N° 04073388, designado mediante Resolución N° 006-2021-CEU-UNH el 02 de julio del 2021 por el comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Huancavelica; por el presente otorgo a AUGUSTO ROLANDO MANRIQUE RUÍZ poder suficiente y amplio para solicitar ante el INDECOPI la obtención de patente de invención, diseño industrial, modelo de utilidad, signos distintivos, certificados de obtentor, derecho de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, facultándolo a preparar y presentar solicitudes, efectuar declaraciones, presentar oposiciones, presentar solicitudes, efectuar declaraciones, presentar oposiciones, presentar medios impugnatorios, pagar tasas, solicitar devoluciones de tasas, solicitar publicaciones, copias certificadas y recibir documentos vinculados a los procedimientos de la solicitud.



Firmado digitalmente por PALOMINO
TORRES Edgardo Felix FAU
20168014962 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.08.2023 15:00:13 -05:00

.....
Edgardo Félix palomino Torres

DNI N° 04073388

Firma Poderdante

INDECOPI

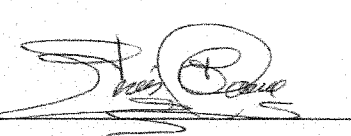
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

CESIÓN

Yo, **JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS**, identificado con **DNI N° 19836628** inventor de **"DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUMEDAD, PH Y TEMPERATURA"**, cedo los derechos de dicha invención a **UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**, identificado con **RUC N° 20168014962**.

Se cumple con legalizar la firma del inventor ante Notario Público.

Huancavelica, 23 de octubre del 2025.


JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS
DNI N° 19836628



ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA 

VERIFICADO POR:
MARTIN MOJALES HUAYTA
B/F 165449


NOTARIA DE LIMA

 Av. La Marina 1443. San Miguel, Lima
 (01) 263-8686
 978 491 674 (Whatsapp)
 atencioncliente@notariamos.pe
 www.notariamos.pe

CERTIFICACIÓN DE FIRMA MÁS NO DEL CONTENIDO

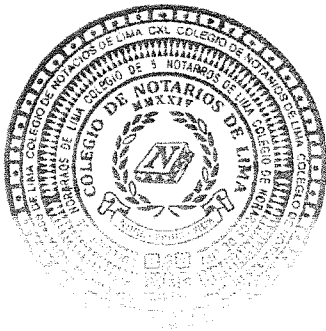
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A:=====

DON JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO **19836628**. =====

SE CERTIFICA LA FIRMA, MÁS NO EL CONTENIDO, NI LA CONDICIÓN DEL OTORGANTE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. =====

NÚMERO DE CONSULTA: 0119957419=====

SAN MIGUEL, 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. =====



Ruth Alessandra Ramos Rivas
NOTARIA DE LIMA

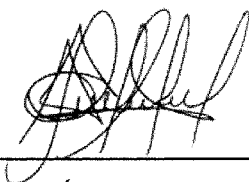
INDECOPI
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN

Yo, **MANRIQUE RUÍZ, AUGUSTO ROLANDO** identificado con **DNI No. 45481320**, señalo lo siguiente:

Que contando con PODER amplio y suficiente para tramitar cualquier registro de Propiedad Intelectual de mi representada la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**, identificada con **RUC No. 20168014962**, con domicilio fiscal en JR. VICTORIA GARMA N°330, Provincia y Departamento de Huancavelica; solicito que se efectúe toda comunicación realizada y futuras comunicaciones al correo electrónico cati@unh.edu.pe y la número telefónico 929-738-736

Huancavelica, 27 de enero de 2025.



MANRIQUE RUÍZ, AUGUSTO ROLANDO
DNI No. 45481320



¡Hola Augusto Rolando!

Hemos recibido tu documento con cargo número: **2025-V01-148059**, el día 24/11/2025 a las 20:22:04h.

1. REMITENTE

Documento

LE/DNI - 45481320

Correo

CATI@UNH.EDU.PE

Nombres y Apellidos

AUGUSTO ROLANDO MANRIQUE RUÍZ

Teléfono

51929738736

Es representante

SI

Representado

RUC: 20168014962 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

2. DEPENDENCIA DESTINO

Sede o Local

SEDE LIMA SUR - SAN BORJA

Dependencia

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Asunto

solicitud de patente

Nro. Expediente

--

3. DOCUMENTOS ENVIADOS

Folios **30**

N° Archivo

Tipo de Archivo

01. **1. F-DIN-DISPOSITIVO DE RIEGO.pdf.pdf**

Principal

02. **6. CARTA PODER ORIGINAL.pdf**

Anexo

Cordialmente,



RECUERDE

Toda la información relacionada con los expedientes tramitados en el INDECOPÍ - incluidas las invitaciones a las audiencias de conciliación - será comunicada o solicitada únicamente a través de nuestros canales oficiales, como el correo electrónico con dominio @indecopi.gob.pe o mediante notificación física, no la realizaremos a través de llamadas telefónicas o aplicaciones como "Whatsapp". Es importante que tenga en cuenta que **NO** solicitaremos datos confidenciales, como claves, contraseñas o información de sus cuentas bancarias.

Nota: Mensaje Automático, por favor no responder.

Mesa de Partes Virtual. Todos los derechos reservados, 2025.



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle de la Prosa N° 104, San Borja

DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Lima, 16 de diciembre de 2025

Expediente N° 002817-2025/DIN
Fecha de presentación: 2025-11-24

SOLICITANTE(S) : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

REPRESENTANTE : Augusto Rolando MANRIQUE RUÍZ

DIRECCIÓN : Jr. Victoria Garma N° 330, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA -
HUANCAMELICA

Se les comunica que a la solicitud de modelo de utilidad para "DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUMEDAD, PH Y TEMPERATURA" presentada el día 24 de noviembre de 2025 (Cargo N° 2025-V01-148059), se le ha asignado el N° de Expediente 002817-2025/DIN.

 Firmado digitalmente por:
ABAD GUERRA Sadelith Yocsa Maria
PAU 20133940533 hard
Fecha: 10/12/2025 11:19:10-0500

SADELITH ABAD GUERRA
Especialista 2
Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

SAG



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle de la Prosa N° 104 – San Borja

**DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS**

Solicitante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Representante : MANRIQUE RUÍZ, Augusto Rolando
Domicilio : Jr. Victoria Garma N° 330, HUANCAMELICA -
HUANCAMELICA - HUANCAMELICA
Modalidad : Modelo de utilidad

Expediente N° 002817-2025/DIN

Lima, 19 de diciembre de 2025

Visto en la fecha el expediente, provéase lo siguiente:

- Téngase presente el documento de poder y de cesión presentado.
- Téngase presente y considérese como correo electrónico para notificaciones: cati@unh.edu.pe

Cabe precisar que dicha dirección electrónica solo será considerada válida, siempre y cuando esta proporcione una constancia de entrega o respuesta de recepción automática, ello de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20¹ del TUO de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

- Finalmente, téngase presente la solicitud de adelanto de publicación y procédase a la publicación de la presente solicitud tramitada bajo el expediente de la referencia en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi.

 Firmado digitalmente por
ABAD GUERRA Sadelith Yessa Maria
FPAU 20133645533 haw
Fecha: 19/12/2025 10:26:35-0500

SADELITH ABAD GUERRA
Especialista 2
Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

SAG

¹ Artículo 20. Modalidades de notificación

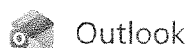
(...)

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.

(...).



Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de proveídos

Desde Notificaciones DIN <notificacionesdin@indecopi.gob.pe>

Fecha Vie 19/12/2025 10:31

Para cati@unh.edu.pe <cati@unh.edu.pe>

CCO Jaicel Alfaro Ramirez <jalfaro@indecopi.gob.pe>

2 archivos adjuntos (481 KB)

2025-12-19 2817-2025 examen de forma_signed.pdf; 2025-12-16 2817-2025 admisibilidad_signed.pdf;

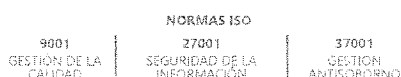
Estimados señores:

Por medio del presente, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías remite adjunto el proveído de admisibilidad y de examen de forma correspondiente al expediente N° 002817-2025/DIN.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la dirección electrónica a la que se ha remitido la presente notificación solo será considerada válida, siempre y cuando esta proporcione una constancia de entrega o respuesta de recepción automática. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 del TUO.

Asimismo, se les recuerda que los escritos sólo deben ser presentados a través de la Mesa de Partes (presencial o virtual) de la Institución, consignando el número de expediente, así como el nombre del área destinataria, no se tendrán en cuenta los escritos ni respuestas enviadas al presente correo electrónico.

Atentamente,



Jaicel Alfaro Ramirez

Coordinadora Legal

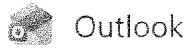
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN

(51-1) 2247800, Anexo 3805 - 3813 - 3818

notificacionesdin@indecopi.gob.pe

Calle La Prosa N° 104, San Borja, Lima

Plataforma de Servicios en Línea - Indecopi



Retransmitido: Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de proveídos

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@indecopi.gob.pe>

Fecha Vie 19/12/2025 10:32

Para cati@unh.edu.pe <cati@unh.edu.pe>

 1 archivo adjunto (20 KB)

Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de proveídos;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cati@unh.edu.pe (cati@unh.edu.pe)

Asunto: Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de proveídos



Calle de la Prosa N° 104, San Borja

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

SOLICITANTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

REPRESENTANTE : Augusto Rolando MANRIQUE RUÍZ

DIRECCION : Jr. Victoria Garma N° 330, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

MODALIDAD : Modelo de Utilidad

Expediente N° 002817-2025/DIN

Lima, 13 de febrero de 2026

Se le informa que su solicitud ha sido publicada con fecha **13 de febrero de 2026** en la Gaceta Electrónica del Indecopi (servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/), por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concordado con el artículo 85 de la mencionada Decisión, deberá pedir a la Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías, que se efectúe el examen de fondo de la solicitud, adjuntando el pago correspondiente, dentro del plazo de tres (3) meses contados desde la publicación, bajo apercibimiento de declararse el **abandono** de la solicitud.

Se adjunta documento de la publicación en formato PDF ¹.

 **Indecopi**
Firma Digital
Firmado digitalmente por CALLE
JIMENEZ Carmen Katerine FAU
20133840533 hard
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2026 11:14:40-0500

CARMEN KATERYNE CALLE JIMENEZ
Analista en Invencciones y Nuevas Tecnologías
Dirección de Invencciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

¹ https://pi.indecopi.gob.pe/gaceta/gacetaweb?nro_expediente=002817-2025/DIN

RESULTADO DE BÚSQUEDA EN LA GACETA ELECTRÓNICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
- DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS -

Fecha y hora de la consulta: 13/02/2026, 11:27:46

Nro. de Expediente	002817-2025/DIN	Fecha de Publicación	13/02/2026
Fecha Límite para Oposición	27/03/2026	Fecha de Presentación	24/11/2025
N° de Publicación:	2026-0366		
Tipo de Solicitud:	Modelo de Utilidad		
Aviso:	Plazo para pago por examen de fondo: 3 meses contado desde la fecha de publicación (2026-02-13).		

Solicitante(s):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA de Perú

Título:

DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUMEDAD, PH Y TEMPERATURA

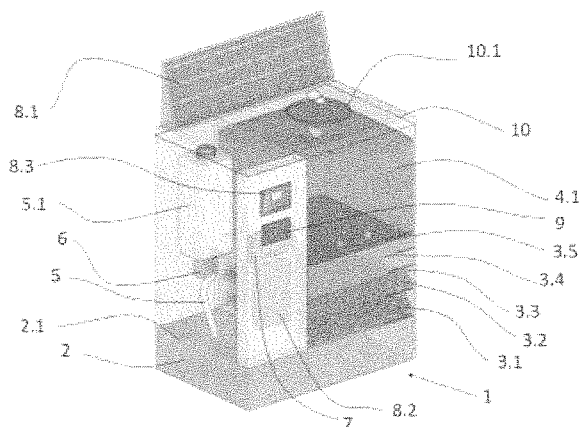
Clasificación Internacional de Patentes:

C.I.P. A01G 25/16

Resumen:

La presente invención se refiere a un dispositivo de riego automático con control de humedad, pH y temperatura, diseñado para optimizar el suministro de agua en cultivos mediante gestión edáfica autónoma. El dispositivo integra una carcasa que contiene un depósito de agua, un medio capilar estratificado que mantiene el ascenso hídrico por capilaridad y una cámara de suelo equipada con sensores de humedad, pH y temperatura. Los datos se procesan en un microcontrolador que, en función de umbrales configurados, acciona una válvula para restablecer el gradiente de humedad y conservar el nivel freático en equilibrio con la zona radicular. La energía proviene de una fuente solar con panel, batería y controlador de carga, permitiendo funcionamiento autónomo y sostenible. El conjunto incorpora una tapa tipo lisímetro con abertura para cultivo, un módulo de visualización y un módulo de comunicación para monitoreo local y remoto. El sistema reduce pérdidas de agua, mejora la eficiencia de riego, estabiliza las condiciones físico-químicas del suelo y es aplicable en entornos agrícolas y experimentales con mínima intervención.

Imagen:



Fin del resultado único de la Búsqueda



Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de la publicación en la gaceta electrónica del Indecopi

Desde IngenieriaDIN <IngenieriaDIN@indecopi.gob.pe>

Fecha Vie 13/02/2026 11:48

Para cati@unh.edu.pe <cati@unh.edu.pe>

2 archivos adjuntos (434 KB)

2026-02-13 002817-2025 Proveído publicación[F].pdf; 2026-02-13 002817-2025 Publicación.pdf;

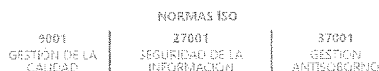
Estimados señores:

Por medio del presente, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías remite y notifica el proveído adjunto, correspondiente al expediente N° 002817-2025/DIN.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la dirección electrónica a la que se ha remitido la presente notificación solo será considerada válida, siempre y cuando esta proporcione una constancia de entrega o respuesta de recepción automática. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 del TUO.

Finalmente, se les recuerda que los escritos sólo deben ser presentados a través de la Mesa de Partes (presencial o virtual) de la Institución, consignando el número de expediente, así como el nombre del área destinataria, no se tendrán en cuenta los escritos ni respuestas enviadas al presente correo electrónico.

Atentamente,

**Coordinación de Ingeniería**

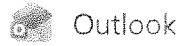
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN

(51-1) 2247800, Anexos 3825 y 3833

ingenieriaDIN@indecopi.gob.pe

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima

Plataforma de Servicios en Línea - Indecopi



Retransmitido: Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de la publicación en la gaceta electrónica del Indecopi

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@indecopi.gob.pe>

Fecha Vie 13/02/2026 11:48

Para cati@unh.edu.pe <cati@unh.edu.pe>

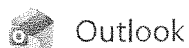
 1 archivo adjunto (20 KB)

Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de la publicación en la gaceta electrónica del Indecopi;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cati@unh.edu.pe (cati@unh.edu.pe)

Asunto: Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación de la publicación en la gaceta electrónica del Indecopi

**INDECOPI - ENVIO DOCUMENTACION - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA**

Desde operacionesenlinea@indecopi.gob.pe <operacionesenlinea@indecopi.gob.pe>

Fecha Mié 18/02/2026 0:44

Para Manuel Castro (DIN) <mcastro@indecopi.gob.pe>; Joyce Raborg <jaraborg@indecopi.gob.pe>; Rocío Vargas <rvargas@indecopi.gob.pe>

INDECOPI**ENVIO DE DOCUMENTO****DOCUMENTO DERIVADO**

Estimado(a) Colaborador(a)

Le informamos que se ha derivado un documento a su atención, de parte de:

Enviante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Documento	RUC - 20168014962
Correo	cati@unh.edu.pe
Telefono	51929738736
Nro. Cargo	2026-V01-020361
Fecha	2026/02/18
Hora	00:44:13

Destino:

Área Destino	DIRECCION DE INVERSIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Asunto	ESCRITO
Nro.Expediente	2817-2025/DIN
Folios	2

Validación:

NO SE PUDO REALIZAR LA VALIDACION DEL CIUDADANO. SERVICIO DE RENIEC NO DISPONIBLE. DATO DE VALIDACION (UBIGEO): HUANCAMELICA/HUANCAMELICA/HUANCAMELICA

Conteniendo los siguientes documentos:

NRO	NOMBRE DE ARCHIVO ADJUNTO	TIPO DE ARCHIVO
1	ESCRITO PAGO EXAMEN DE FONDO exp 2817[F].pdf	Principal
2	constancia_70730399_EXAMEN DE FONDO MU ANYI 02.pdf	Anexo
3	2026-V01-020361_2918.pdf	Cargo

Atentamente;

Indecopi

Nota: Mensaje Automático, por favor no responder.

19/2/26, 9:36

Bandeja de entrada: Joyce Raborg - Outlook

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Telf: (511) 224-7777

Expediente N°: 002817-2025/DIN

INDECOPI

DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Yo, AUGUSTO ROLANDO MANRIQUE RUÍZ, con DNI N° 45481320; en calidad de representante de la Universidad Nacional de Huancavelica, con domicilio en Jr. Victoria Garma N.° 330, Huancavelica; por medio del presente adjunto el comprobante de pago por **Examen de Fondo**, registrado como **modelo de utilidad**, del expediente N° 002817-2025/DIN, denominado **"DISPOSITIVO DE RIEGO AUTOMÁTICO CON CONTROL DE HUEMDAD, PH Y TEMPERATURA"**

Huancavelica, 17 de febrero de 2026



Firmado digitalmente por MANRIQUE
RUIZ Augusto Rolando FAU
20168014962 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2026 09:57:11 -05:00

Augusto Rolando Manrique Ruíz

DNI N° 45481320

CONSTANCIA DE PAGO DE TASAS

NRO. TICKET: 250013427269

Datos de la operación :

FECHA DE OPERACIÓN: 24/12/2025 19:21:40

ENTIDAD:	INDECOPI
ARANCEL:	202000636-Examen De Fondo Regmodelo Utilidad/oimt

Datos del contribuyente:

TIPO DE DOCUMENTO:	DNI
NRO. DE DOCUMENTO:	72323791

Otros datos :

CANTIDAD:	00001
COSTO UNITARIO:	S/ *****97.20

IMPORTE TOTAL: S/ *****97.20

Secuencia de pago	Fecha de Operación	Trx	Cód. Cajero	Cód. Oficina	Hora de operación
033340-2	24DIC2025	3281	9199	0987	19:21:40

Cód. control
81A59C

Recuerda que en Págalo.pe puedes realizar al instante el pago de trámites de diferentes entidades públicas (Poder Judicial, RENIEC, Migraciones, PNP, INPE, MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.



Es parte de nuestro compromiso atenderlo cada día mejor; por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra Red de Agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Mesa de Consultas al 440-5305 / 442-4470, o también a nuestra línea gratuita desde teléfonos fijos 0800-10700, donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente podrá recurrir al Defensor del Cliente Financiero, INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Lo dispuesto se encuentra conforme a la LEY N° 28587 y su Reglamento SBS N° 8181-2012.



¡Hola Augusto Rolando !

Hemos recibido tu documento con cargo número: **2026-V01-020361**, el día 18/02/2026 a las 00:44:13h.

1. REMITENTE

Documento

LE/DNI - 45481320

Correo

CATI@UNH.EDU.PE

Nombres y Apellidos

AUGUSTO ROLANDO MANRIQUE RUÍZ

Teléfono

51929738736

Es representante

SI

Representado

RUC: 20168014962 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

2. DEPENDENCIA DESTINO

Sede o Local

SEDE LIMA SUR - SAN BORJA

Dependencia

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Asunto

ESCRITO

Nro. Expediente

2817-2025/DIN

3. DOCUMENTOS ENVIADOS

Folios **2**

Nº Archivo

Tipo de Archivo

01. ESCRITO PAGO EXAMEN DE FONDO exp 2817[F].pdf

Principal

02. constancia_70730399_EXAMEN DE FONDO MU_ANYI 02.pdf

Anexo

Cordialmente,

RECUERDE

Toda la información relacionada con los expedientes tramitados en el INDECOPi - incluidas las invitaciones a las audiencias de conciliación - será comunicada o solicitada únicamente a través de nuestros canales oficiales, como el correo electrónico con dominio @indecopi.gob.pe o mediante notificación física; no la realizaremos a través de llamadas telefónicas o aplicaciones como "Whatsapp". Es importante que tenga en cuenta que NO solicitaremos datos confidenciales como claves, contraseñas o información de sus cuentas bancarias.

Nota: Mensaje Automático, por favor no responder.

SOLICITANTE(S) : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

REPRESENTANTE : Augusto Rolando MANRIQUE RUÍZ

DIRECCION : Jr. Victoria Garma N° 330, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA -
HUANCAMELICA

MODALIDAD : Modelo de Utilidad

Expediente N° 002817-2025/DIN

Lima, 24 de febrero de 2026

Visto el escrito de fecha 18 de febrero de 2026, provéase lo siguiente:

- ☐ Téngase presente.
- ☐ Agréguese a sus antecedentes.
- ☐ Téngase presente la publicación efectuada.
- ☒ Téngase presente el pago por examen de fondo efectuado.
- ☐ Téngase presente el pago correspondiente a reivindicaciones adicionales a 10.
- ☐ Téngase presente el pago correspondiente a modificación de páginas.
- ☐ Agréguese a sus antecedentes la copia simple del Examen Preliminar Internacional presentada.
- ☐ Agréguese a sus antecedentes la copia simple del Reporte de Búsqueda Internacional presentada.
- ☐ Téngase por cumplido el mandato de fecha respecto a la presentación del (los) documento(s) no patente citado(s) en el informe de Búsqueda Internacional correspondiente a la publicación
- ☐ Téngase presente el pago por examen adicional efectuado.
- ☐ Pase a conocimiento del examinador para su opinión e informe respectivo.

OBSERVACIONES:

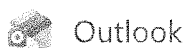
.....
.....
.....

 **Indecopi**
INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA DE LA
CONSUMIDORA Y LA
PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Firmado digitalmente por LAVADO
RODRIGUEZ Mirella Solome FAU
20133840593 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2026 11:49:21-0500

MIRELLA SALOME LAVADO RODRIGUEZ
Profesional en Informática
Dirección de Invenções y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

000034



Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación pago de examen de fondo

Desde IngenieriaDIN <IngenieriaDIN@indecopi.gob.pe>

Fecha Mar 24/02/2026 14:43

Para cati@unh.edu.pe <cati@unh.edu.pe>

 1 archivo adjunto (294 KB)

2026-02-24 002817-2025 Pago por examen de fondo[F].pdf;

Estimados señores:

Por medio del presente, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías remite y notifica el proveído adjunto, correspondiente al expediente N° 002817-2025/DIN.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la dirección electrónica a la que se ha remitido la presente notificación solo será considerada válida, siempre y cuando esta proporcione una constancia de entrega o respuesta de recepción automática. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 del TUO.

Finalmente, se les recuerda que los escritos sólo deben ser presentados a través de la Mesa de Partes (presencial o virtual) de la Institución, consignando el número de expediente, así como el nombre del área destinataria, no se tendrán en cuenta los escritos ni respuestas enviadas al presente correo electrónico.

Atentamente,



9001 GESTIÓN DE LA CALIDAD	NORMAS ISO 27001 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	37001 GESTIÓN ANTISOBORNO
---	---	--

Coordinación de Ingeniería

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN

 (51-1) 2247800, Anexos **3825** y **3833**

 IngenieriaDIN@indecopi.gob.pe

 Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima

 Plataforma de Servicios en Línea - Indecopi

000035



Outlook

Relayed: Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación pago de examen de fondo

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@indecopi.gob.pe>

Fecha Mar 24/02/2026 14:44

Para cati@unh.edu.pe <cati@unh.edu.pe>

 1 archivo adjunto (20 KB)

Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación pago de examen de fondo;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cati@unh.edu.pe (cati@unh.edu.pe)

Asunto: Expediente N° 002817-2025/DIN - Notificación pago de examen de fondo